

Deepfakes & Synthetic Media

AI & Computer Vision

Anthony Nguyen, Patrick Starkmann

Inhalt

- Echt oder Fake?
- Was sind Deepfakes
- Deep Fakes vs. Synthetic Media
- Wie funktionieren Deepfakes? GANs und Diffusion
- Arten von Deepfakes + Pipeline Beispiel an Face-Swap
- Wofür werden Deepfakes genutzt? – Chancen & Nutzen
- Risiken & gesellschaftliche Folgen
- Wie erkennt man Deepfakes? – Checkliste
- Praxis
- Fazit/ Ausblick

Real or Fake?

Real or Fake?



Real



Fake



Real or Fake?



Real or Fake?



Real or Fake?

A



B



Real or Fake?

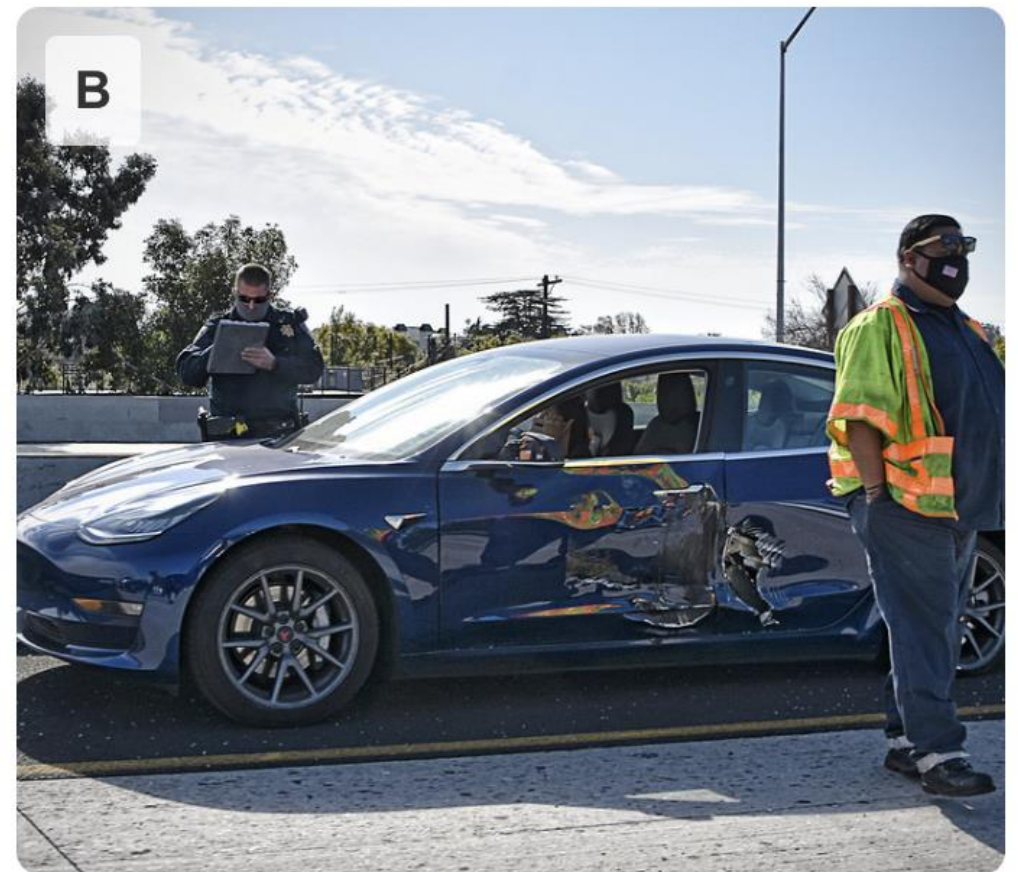
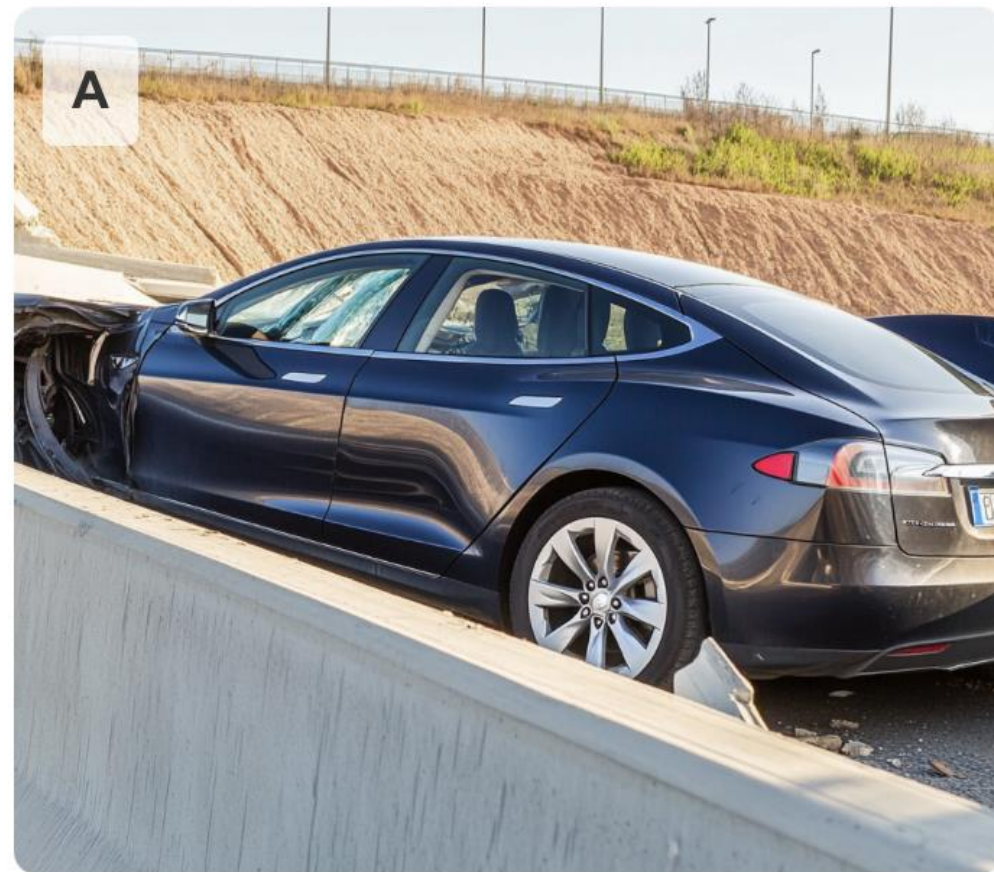
A



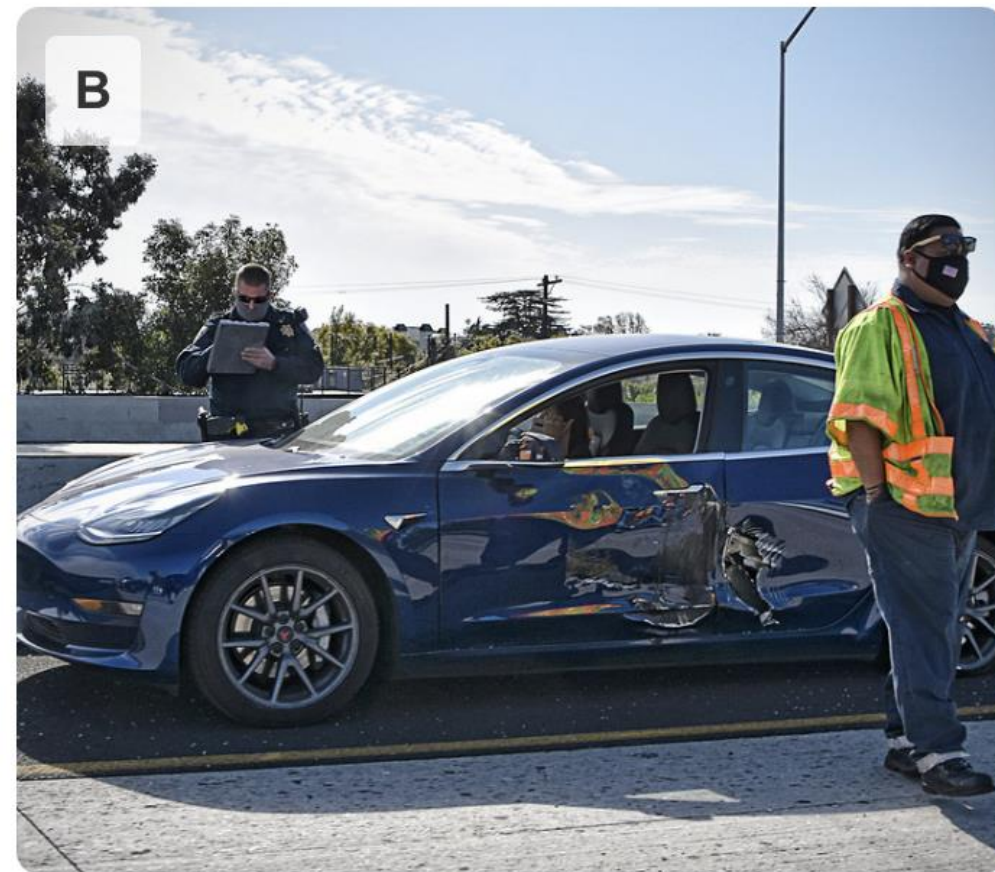
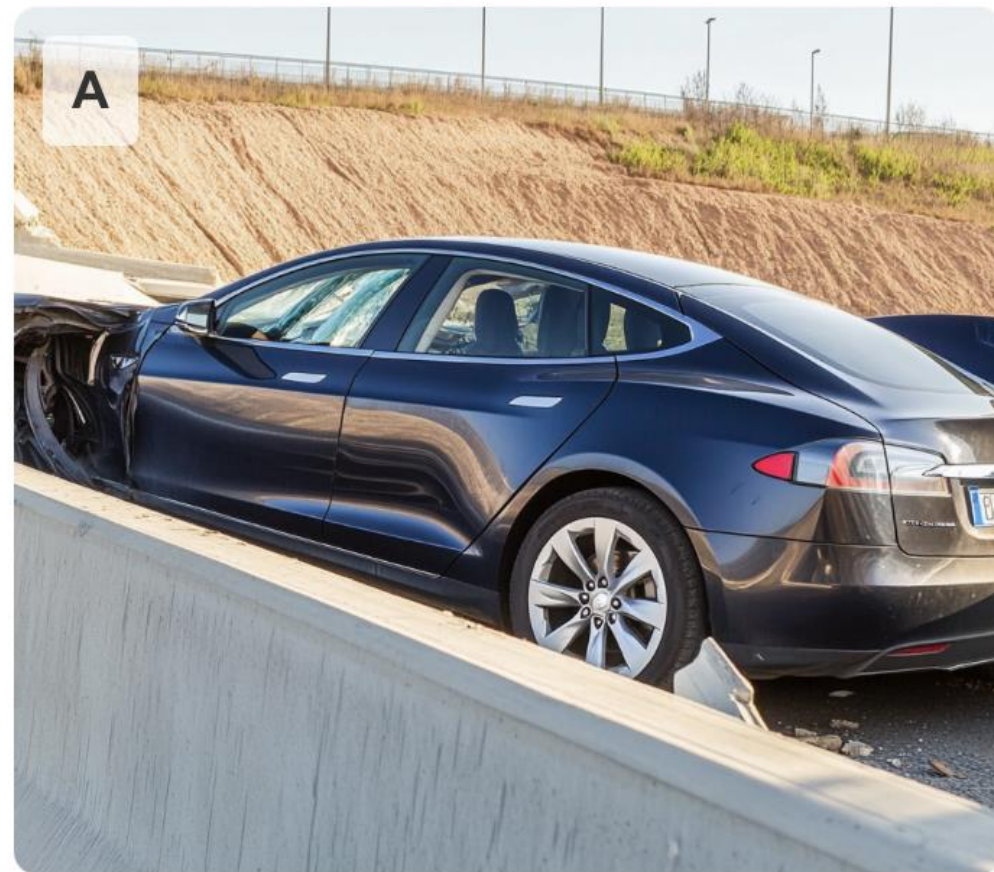
B



Real or Fake?



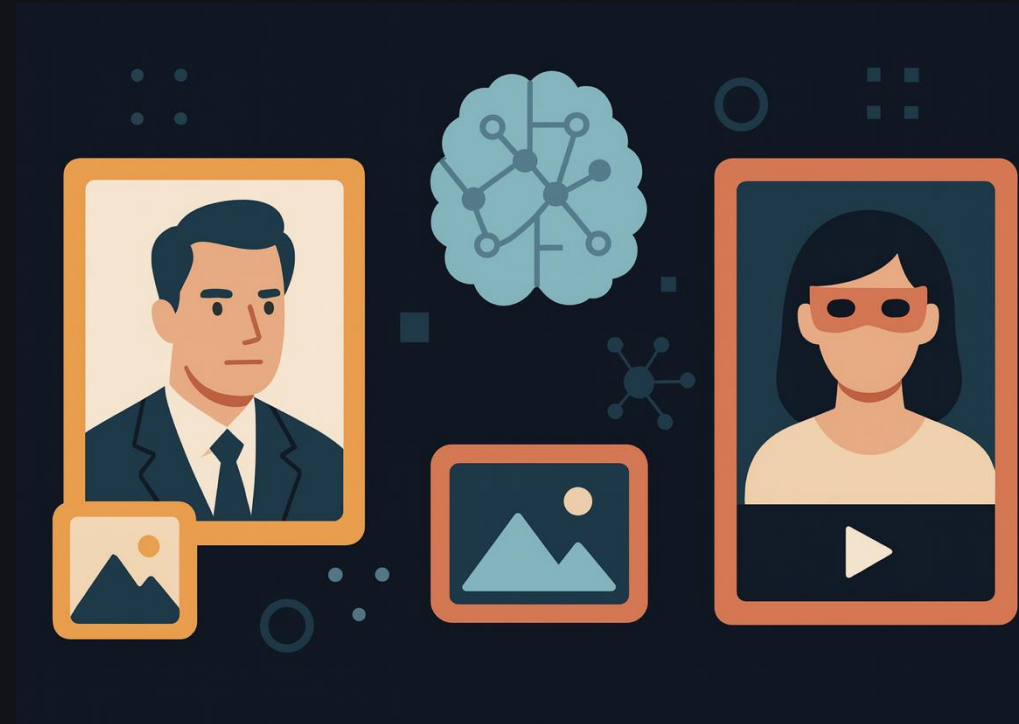
Real or Fake?



Was sind Deepfakes?

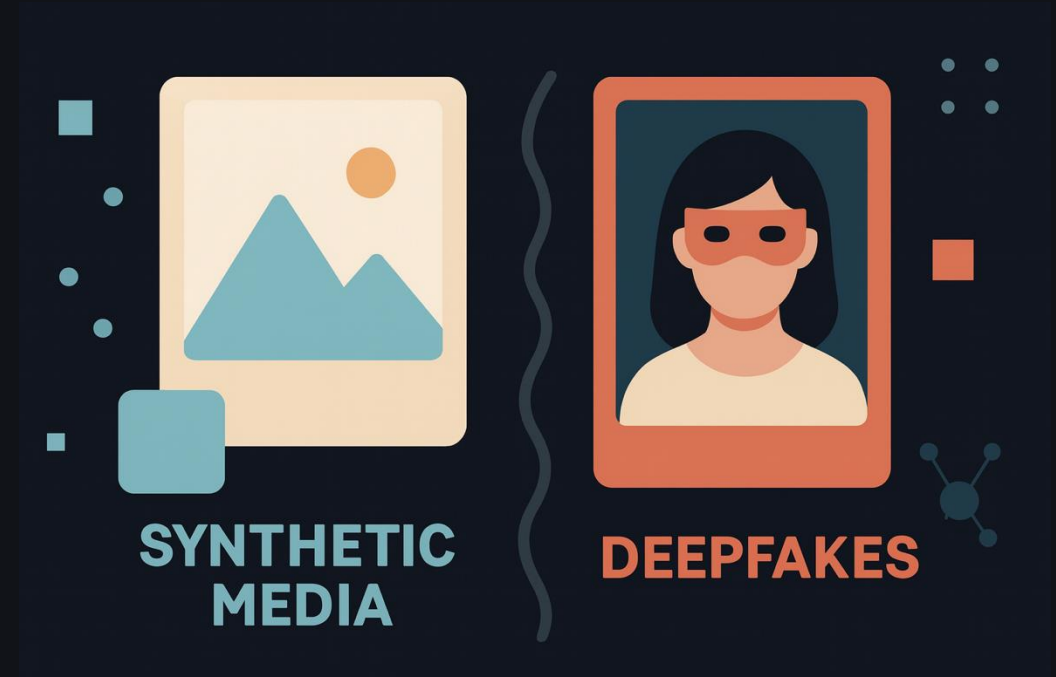
Was sind Deepfakes?

- KI-erzeugte oder KI-veränderte Medien
- Täuschend echte Manipulationen
- Deep Learning + Fakes



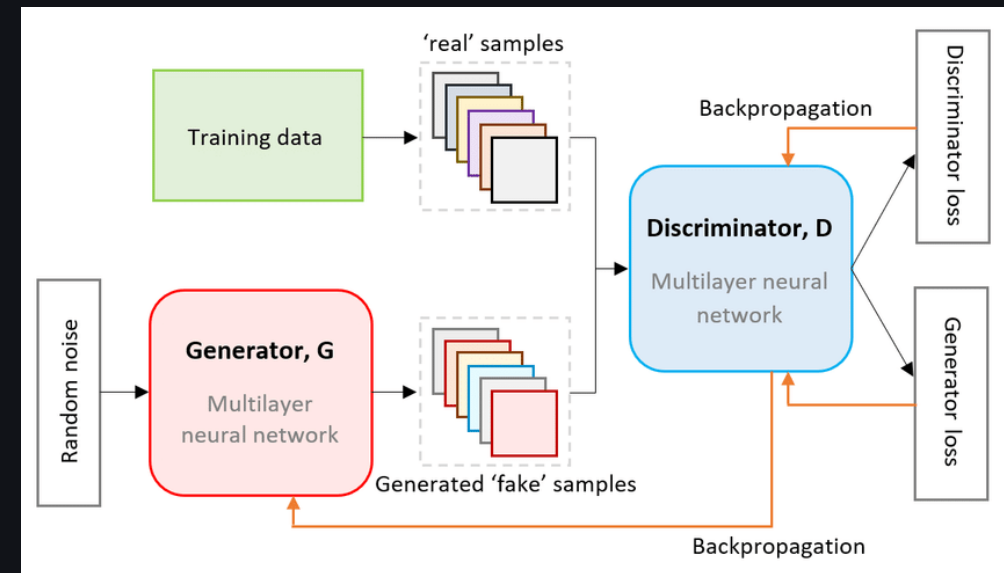
Deepfakes vs. Synthetic Media

- **Synthetic Media:** alle KI-generierten Inhalte (neutral)
- **Deepfakes:** Unterkategorie → Manipulation, Identitätsnachahmung



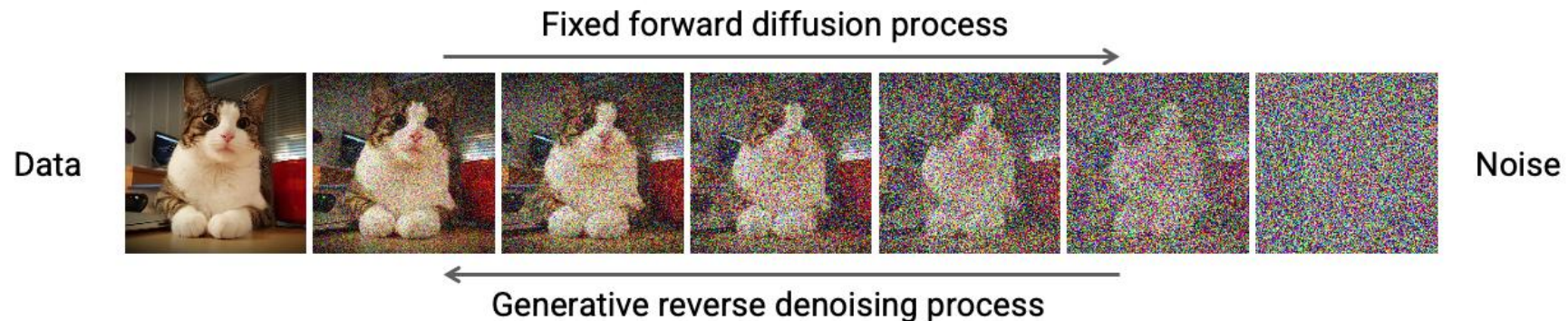
Wie funktionieren Deepfakes? (GANs & Diffusion)

- GAN (Generative Adversarial Network):
- Zwei Modelle „kämpfen“ gegeneinander
- **Generator:** erstellt Fake-Bilder
- **Diskriminator:** erkennt Fehler
- Durch Wettbewerb immer realistischer



Wie funktionieren Deepfakes? (GANs & Diffusion)

- Diffusion:
- Startet mit reinem Rauschen
- KI lernt, Schritt für Schritt Rauschen in ein Bild „zurückzuverwandeln“
- Sehr hochwertig und stabil



Arten von Deepfakes

Face-Swap

- Gesicht einer Person wird durch das Gesicht einer anderen ersetzt
- Körper, Umgebung und Bewegungen bleiben gleich



Face-Reenactment

- Gesicht bleibt dieselbe Person, aber Mimik wird verändert
- Mundbewegungen können beliebige Sätze „sprechen“



<https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0>

Voice-Cloning

- KI imitiert Tonhöhe, Rhythmus und Sprachstil einer Person
- Schon wenige Sekunden Audio reichen zum Klonen
- Kann beliebige neue Sätze erzeugen



Full-Synthetic Humans

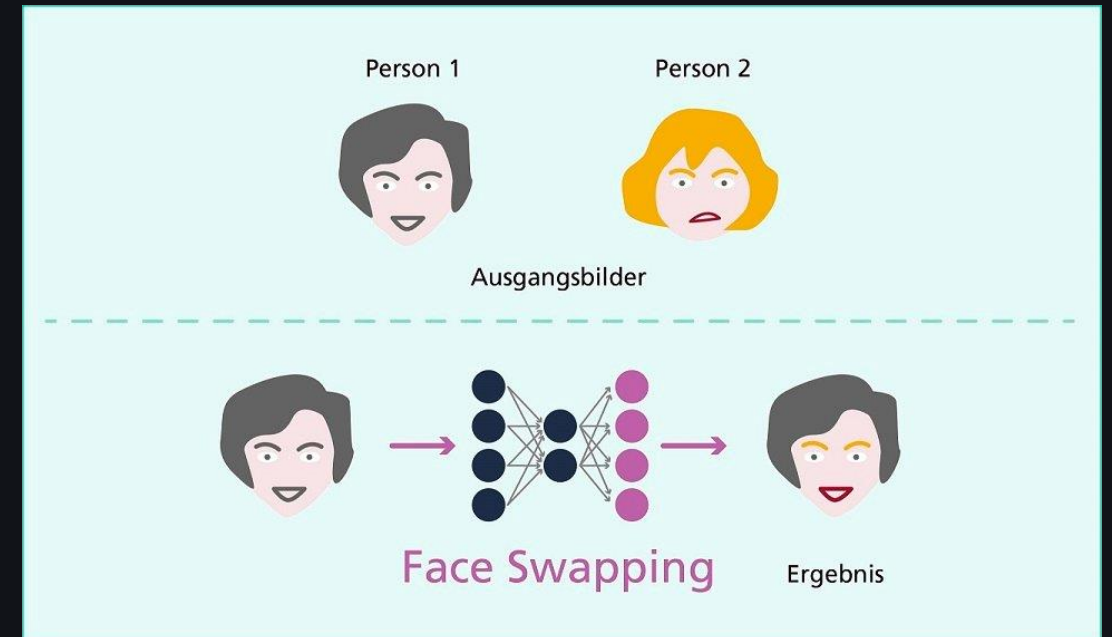
- Komplette künstlich erzeugte Menschen, die real wirken
- Kein echtes Vorbild – reine KI-Erfindung



Pipeline (Face-Swap)

Pipeline (Face-Swap)

- Schritt 1: Gesichtserkennung
- Schritt 2: Gesichtsgenerierung
- Schritt 3: Gesicht einpassen
- Schritt 4: Post-Processing



Wofür werden Deepfakes genutzt?

Chancen & Nutzen

- Film/TV: Verjüngung, Spezialeffekte, Übersynchronisation
 - Barrierefreiheit: KI-Stimmen für ALS-Patient:innen
 - Bildung & Kultur: historische Rekonstruktionen
- Kennzeichnung, Persönlichkeitsrechte, ethische Überprüfung



Risiken & gesellschaftliche Folgen

Politik & Öffentlichkeit:

- Falsche Aussagen von Politiker:innen
- Manipulation der öffentlichen Meinung
- **Identitätsmissbrauch:**
- Scams, Anrufe, Fake-Anweisungen (Stimme)
- Rufschädigung

Non-consensual content (häufigster Missbrauch):

- Intime Fakes ohne Zustimmung



Risiken & gesellschaftliche Folgen

Gesellschaftliche Folgen:

- Vertrauensverlust in Medien
- Unsicherheit: „Kann ich dem noch glauben?“
- Psychische Belastung Betroffener



Wie erkennt man Deepfakes? – Checkliste

1. **Licht / Schatten** → passt das Gesicht zur Umgebung?
2. **Augen & Blinzeln** → unnatürlich, asynchron?
3. **Mund / Zähne** → verschwommen, zu glatt?
4. **Haarlinien / Übergänge** → flackern, Ränder unruhig?
5. **Mikrobewegungen** → Gesicht bewegt sich, Körper nicht?
6. **Audio** → Atmung, Betonung, Pausen künstlich?
7. **Kontext** → Quelle? Glaubwürdigkeit? Plattform?

Wie erkennt man Deepfakes? – Checkliste



PRAXIS

Spot the Fake

Spot the Fake



1. **Licht / Schatten** → passt das Gesicht zur Umgebung?
2. **Augen & Blinzeln** → unnatürlich, asynchron?
3. **Mund / Zähne** → verschwommen, zu glatt?
4. **Haarlinien / Übergänge** → flackern, Ränder unruhig?
5. **Mikrobewegungen** → Gesicht bewegt sich, Körper nicht?
6. **Audio** → Atmung, Betonung, Pausen künstlich?
7. **Kontext** → Quelle? Glaubwürdigkeit? Plattform?

Spot the Fake



Spot the Fake



1. **Licht / Schatten** → passt das Gesicht zur Umgebung?
2. **Augen & Blinzeln** → unnatürlich, asynchron?
3. **Mund / Zähne** → verschwommen, zu glatt?
4. **Haarlinien / Übergänge** → flackern, Ränder unruhig?
5. **Mikrobewegungen** → Gesicht bewegt sich, Körper nicht?
6. **Audio** → Atmung, Betonung, Pausen künstlich?
7. **Kontext** → Quelle? Glaubwürdigkeit? Plattform?

Spot the Fake



Spot the Fake



1. **Licht / Schatten** → passt das Gesicht zur Umgebung?
2. **Augen & Blinzeln** → unnatürlich, asynchron?
3. **Mund / Zähne** → verschwommen, zu glatt?
4. **Haarlinien / Übergänge** → flackern, Ränder unruhig?
5. **Mikrobewegungen** → Gesicht bewegt sich, Körper nicht?
6. **Audio** → Atmung, Betonung, Pausen künstlich?
7. **Kontext** → Quelle? Glaubwürdigkeit? Plattform?

Spot the Fake



Spot the Fake



1. **Licht / Schatten** → passt das Gesicht zur Umgebung?
2. **Augen & Blinzeln** → unnatürlich, asynchron?
3. **Mund / Zähne** → verschwommen, zu glatt?
4. **Haarlinien / Übergänge** → flackern, Ränder unruhig?
5. **Mikrobewegungen** → Gesicht bewegt sich, Körper nicht?
6. **Audio** → Atmung, Betonung, Pausen künstlich?
7. **Kontext** → Quelle? Glaubwürdigkeit? Plattform?

Spot the Fake

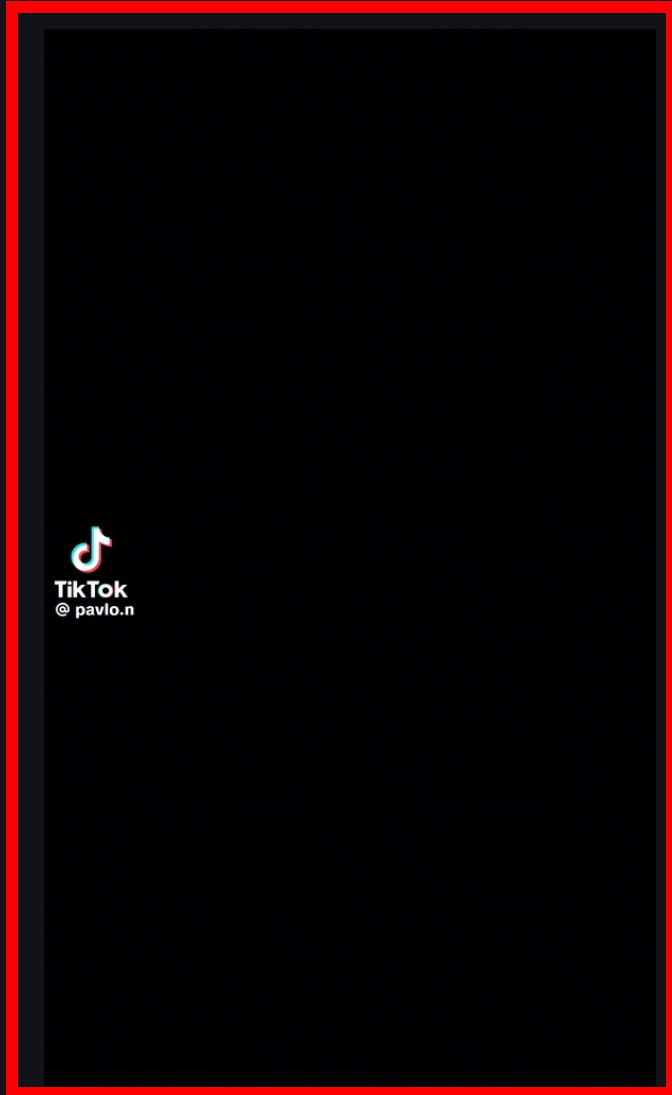


Spot the Fake



1. **Licht / Schatten** → passt das Gesicht zur Umgebung?
2. **Augen & Blinzeln** → unnatürlich, asynchron?
3. **Mund / Zähne** → verschwommen, zu glatt?
4. **Haarlinien / Übergänge** → flackern, Ränder unruhig?
5. **Mikrobewegungen** → Gesicht bewegt sich, Körper nicht?
6. **Audio** → Atmung, Betonung, Pausen künstlich?
7. **Kontext** → Quelle? Glaubwürdigkeit? Plattform?

Spot the Fake



Spot the Fake



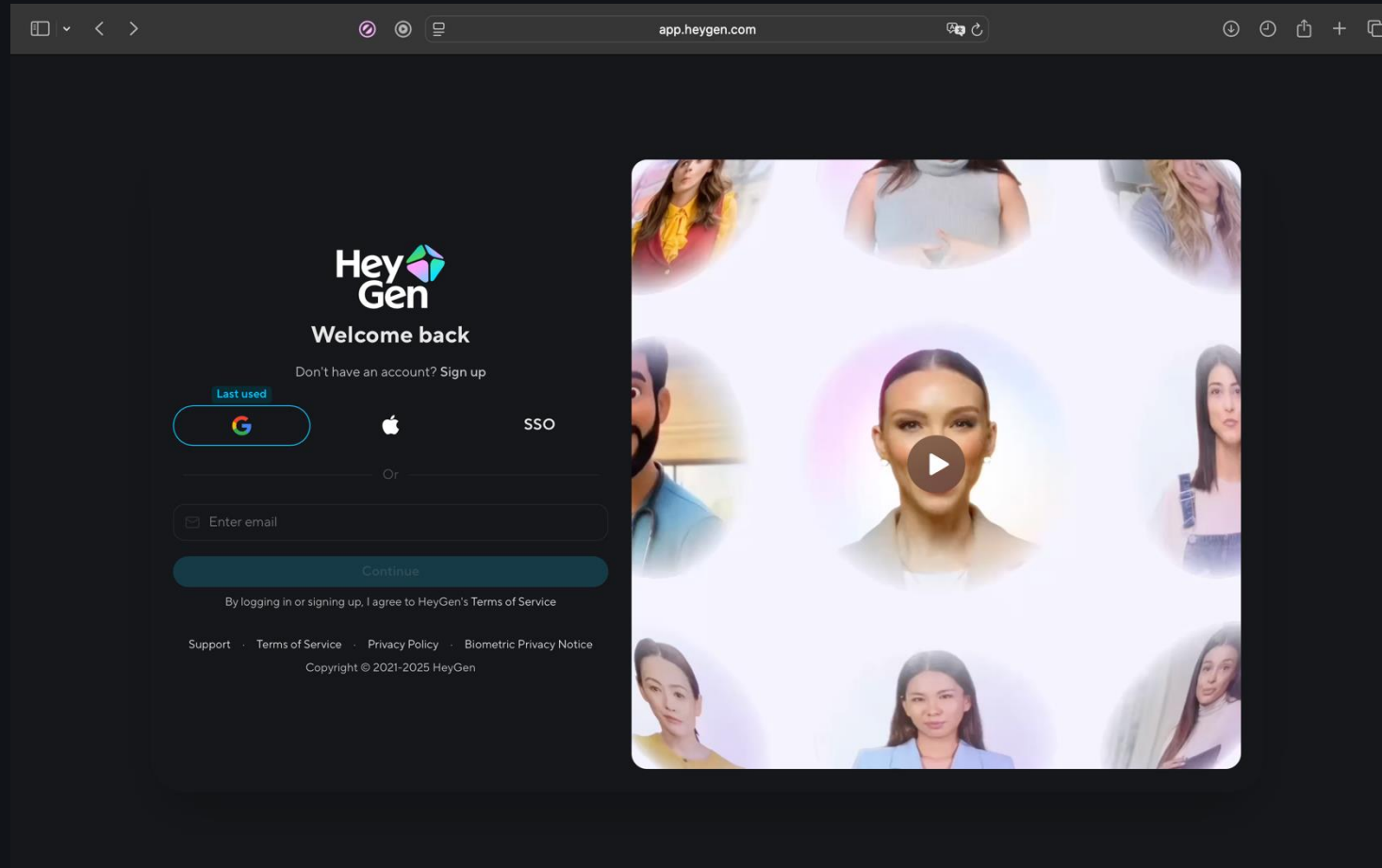
1. **Licht / Schatten** → passt das Gesicht zur Umgebung?
2. **Augen & Blinzeln** → unnatürlich, asynchron?
3. **Mund / Zähne** → verschwommen, zu glatt?
4. **Haarlinien / Übergänge** → flackern, Ränder unruhig?
5. **Mikrobewegungen** → Gesicht bewegt sich, Körper nicht?
6. **Audio** → Atmung, Betonung, Pausen künstlich?
7. **Kontext** → Quelle? Glaubwürdigkeit? Plattform?

Spot the Fake



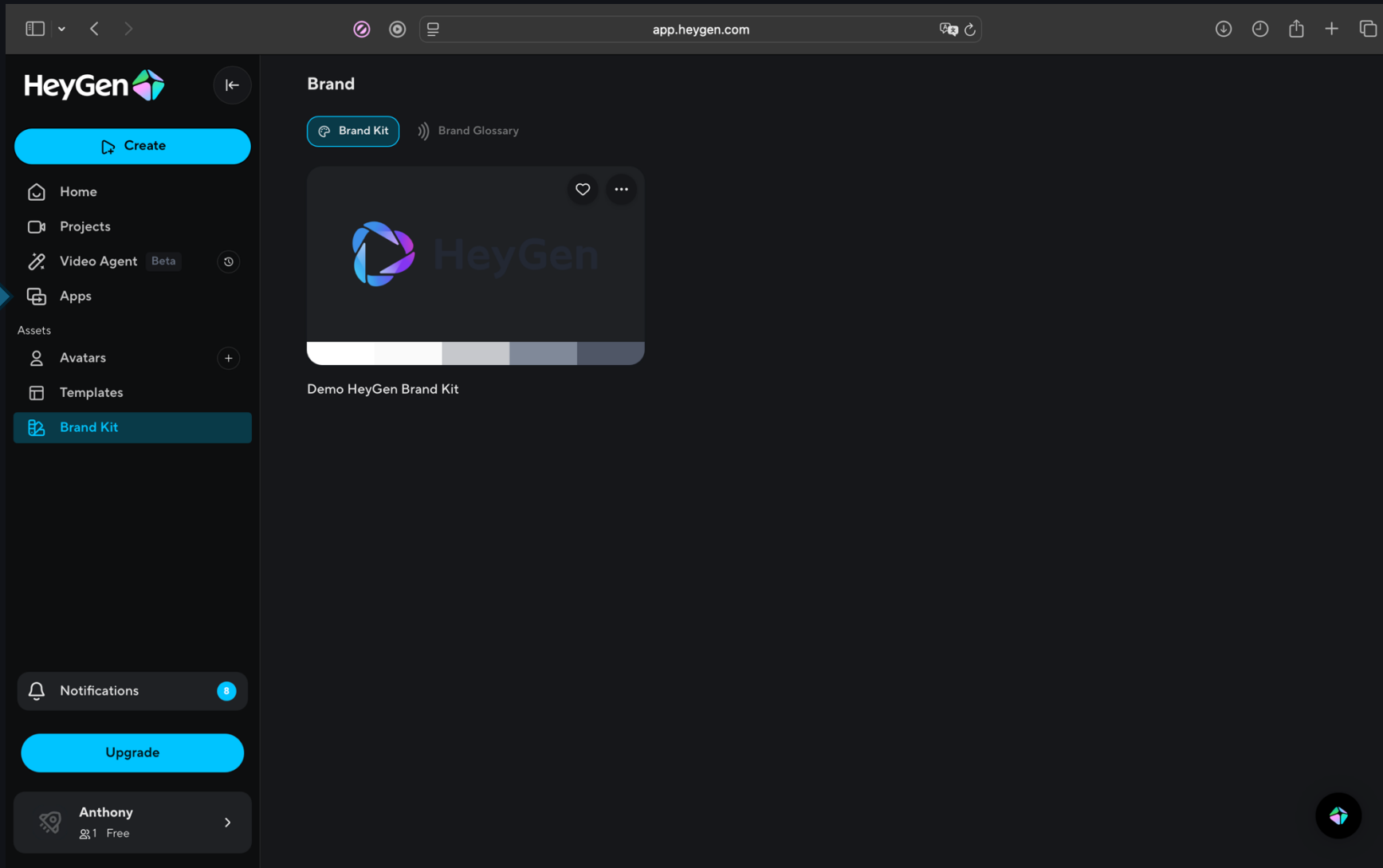
HeyGen

HeyGen



<https://app.heygen.com/login>

HeyGen



HeyGen

→

🔍

📁

📺

✂️

📄

👤

📅

📁

🔔

🔥

A

🏠 > < >

🔒 ⌂ 📄

app.heygen.com

🗨️ ↻

🕒 🕒 📄 + 📄

Apps

Recommended All Apps Integrations

Featured Apps

Discover powerful tools and features to enhance your video creation

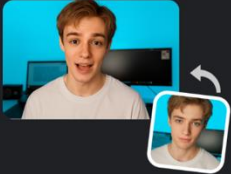
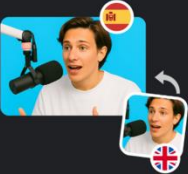


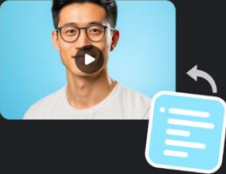
Photo to Video

Turn photo and script into talking video



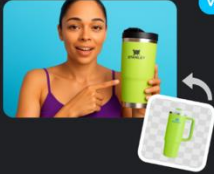
Translate Video

Translate with original voice and lip sync



Quick Avatar Video

Studio quality avatar video in minutes



Product Placement

Create a video ad for your product

Explore all Apps

Browse the entire app collection

 Interactive Avatar

Real-time conversational AI

 Face Swap

Make any avatar your own with your face

 Veo 3.1 Avatar Video

Great for action and multiple speakers.

 Generate AI Videos

Generate background footage

 Batch Mode

Create multiple avatar videos at once

 Create AI Images

Create images to supplement your videos

Integrations

See all >

HeyGen

Fazit

Fazit

- Risiken entstehen weniger durch die Technik selbst, sondern durch Absicht & Kontext
- Medienkompetenz erweitern
- Die Zukunft braucht Regulierung + Aufklärung + verantwortungsvolle Nutzung

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

Quellen & Transparenz

KI-Nutzung

- OpenAI. (2025). *ChatGPT*. Chat.openai.com; OpenAI. <https://chat.openai.com> – zur Strukturierung und Erklärung der Inhalte
- DALL-E2. (n.d.). Openai.com. <https://openai.com/dall-e> - Bildgenerierung
- HeyGen - AI Spokesperson Video Creator. (n.d.). App.heygen.com. <https://app.heygen.com/home> - KI Avatar

Informationen

- Little, C., Elliot, M., Allmendinger, R., & Shariati Samani, S. (2021). *Generative adversarial networks for synthetic data generation: A comparative study*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2112.01925>
- *KI und Deepfakes - PLS*. (2024). Plattform-Lernende-Systeme.de. <https://www.plattform-lernende-systeme.de/ki-und-demokratie/deepfakes.html>

Bilder & Videos

- AI-generated durch DALL-E
- *This Person Does Not Exist*. (2018). Thispersondoesnotexist.com. <https://thispersondoesnotexist.com/>
- *Which Face Is Real?* (2019). Whichfaceisreal.com. <https://www.whichfaceisreal.com>
- @NeoCovers0ai. (2025, Oktober 12). [Patrick 🌟 VS Spongebob 🟡 AI Cover Battle] [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@neocovers0ai/video/7560380824869375234?_r=1&t=ZN-91riT3h4KcY
- @charactervault.ai. (2025, Mai 8). [Avatar: The last airbender real life version] [Video]. TikTok. <https://www.tiktok.com/@charactervault.ai/video/7502065149596011798>
- @pavlo.n. (2025, November 2). [When life gives you an umbrella — just fly] [Video]. TikTok. <https://www.tiktok.com/@pavlo.n/video/7568138311898860812?q=monkey%20ai%20video&t=1764609920134>
- @itwasrecording. (2025, Juni 12). [Didn't even share the toy is insane] [Video]. TikTok. <https://www.tiktok.com/@itwasrecording/video/7514945908052593942>
- Furze, L. (2024, August 20). *Real or Fake? The AI Deepfake Game*. Leon Furze. <https://leonfurze.com/deepfake-game/>
- *CVPR 2022 Tutorial: Diffusion Models*. (n.d.). <https://cvpr2022-tutorial-diffusion-models.github.io/>
- Vargas, J. (2014, November 18). *Animal Combos*. Pinterest. <https://de.pinterest.com/pin/488570259550292660/>
- BuzzFeedVideo. (2018). You Won't Believe What Obama Says in This Video! In *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0>